2026 Vill. Mat A1 – 5. gyakorlat

Komplex számok

1. Számítsuk ki az alábbi komplex szám hosszát, konjugáltját, valós és képzetes részét, ill. adjuk meg algebrai alakban!

$$\frac{-2-i}{3+4i}, \qquad \textbf{gy.:} \qquad \frac{3-2i}{2-3i}, \qquad \textbf{hf.:} \qquad \frac{3-2i}{5-12i}$$

Egy $w \in \mathbf{C}$ n-edik gyökei a Gauss-síkon egy origó középpontú szabályos n-szöget alkotnak, ahol az úgynevezett, $k = 0$-val indexelt gyök szöge $\arg(w)/n$, hossza $\sqrt[n]{|w|}$, a többit pedig ennek $2\pi/n$ szöggel való elforgatásával kapjuk. Azaz

$$\sqrt[n]{w}_k = \sqrt[n]{|w|} \cdot \left(\cos \frac{\arg(w) + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\arg(w) + 2\pi k}{n} \right)$$

2. Oldjuk meg a $z^7 - 7z^4 - 8z = 0$ egyenletet a komplex számok halmazán!

$$\textbf{gy.:} \quad z^4 + (4-i)z^2 - 4i = 0, \qquad \textbf{hf.:} \qquad z^6 + 13z^4 + 36z^2 = 0$$

3. Oldjuk meg következő egyenletrendszert! I. $\overline{z} + z = 6$, II. $z^2 = -18i$

$$\textbf{gy.:} \quad |z| + z = 2 + i, \qquad \textbf{hf.:} \qquad \overline{z} = z^2$$

4. Adjuk meg algebrai alakban az alábbi kifejezések értékét!

$$\text{a)} \left(\sqrt{3} + i\right)^{2022}, \qquad \text{b)} \frac{i^{2021}}{9} \cdot \left(\frac{3+3i}{1-i}\right)^{2020}$$

$$\textbf{gy.:} \qquad \left(1 - \sqrt{3}i\right)^{99}, \qquad \textbf{hf.:} \qquad \frac{i^{999}}{2} \cdot \left(\frac{2+\sqrt{12}i}{1-\sqrt{3}i}\right)^{31}$$

5. Oldjuk meg a következő egyenleteket a komplex számok halmazán! a) $z^4 = -16$, b) $z^3 = -4 + 4\sqrt{3}i$

$$\textbf{gy.:} \qquad z^6 = -9^3 i, \qquad \textbf{hf.:} \qquad z^2 = 2\sqrt{3} + 2i$$

6. Melyik igaz az alábbiak közül? A választ igazoljuk, illetve cáfoljuk!

1. $\arg z \cdot \arg w = \arg(z \cdot w)$
2. $\overline{z} \cdot \overline{w} = \overline{z \cdot w}$
3. $\operatorname{Im} z \cdot \operatorname{Im} w = \operatorname{Im}(z \cdot w)$

7*. IMSc-feladat.

a) Oldjuk meg az alábbi egyenletet a komplex számok halmazán:

$$\overline{z}^3 z^4 = i.$$

b) Igazoljuk, hogy a z-t reprezentáló vektor pontosan akkor merőleges a w-t reprezentáló vektorra, ha

$$\mathrm{Re}(z\overline{w}) = 0.$$

c) Legyen

$$S = \left\{ z \in \mathbf{C} : z^{2024} = \overline{z} \right\}.$$

Határozzuk meg az S halmaz elemeit trigonometrikus alakban!

d) Hány olyan $z \in S$ van, amelyre

$$|z - 1| \leq 1?$$

e) **hf.:** Határozzuk meg a d) feltételt is teljesítő megoldások összegét!

Megoldások

1. A nevező konjugáltjával bővítünk.
$\dfrac{-2-i}{3+4i} = \dfrac{-10+5i}{25} = -\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{5}i$. Ezért $|z| = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$, $\overline{z} = -\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$, $\operatorname{Re} z = -\frac{2}{5}$, $\operatorname{Im} z = \frac{1}{5}$.
gy.: $\dfrac{3-2i}{2-3i} = \dfrac{12+5i}{13} = \dfrac{12}{13} + \dfrac{5}{13}i$. Így $|z| = 1$, $\overline{z} = \frac{12}{13} - \frac{5}{13}i$, $\operatorname{Re} z = \frac{12}{13}$, $\operatorname{Im} z = \frac{5}{13}$.
hf.: $\dfrac{3-2i}{5-12i} = \dfrac{39+26i}{169} = \dfrac{3}{13} + \dfrac{2}{13}i$. Így $|z| = \dfrac{\sqrt{13}}{13}$, $\overline{z} = \frac{3}{13} - \frac{2}{13}i$, $\operatorname{Re} z = \frac{3}{13}$, $\operatorname{Im} z = \frac{2}{13}$.

2. $z^7 - 7z^4 - 8z = z(z^6 - 7z^3 - 8) = z(z^3 - 8)(z^3 + 1)$. Tehát

$$z \in \left\{0,\ 2,\ -1+\sqrt{3}i,\ -1-\sqrt{3}i,\ -1,\ \frac{1+\sqrt{3}i}{2},\ \frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right\}.$$

gy.: Legyen $u = z^2$. Ekkor $u^2 + (4-i)u - 4i = 0$, ahol $\sqrt{15+8i} = 4+i$. Innen $u = i$ vagy $u = -4$, tehát $z = \pm\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$ vagy $z = \pm 2i$.
hf.: $z^6 + 13z^4 + 36z^2 = z^2(z^2+4)(z^2+9)$, ezért $z = 0,\ \pm 2i,\ \pm 3i$.

3. Írjuk $z = x+iy$ alakban. Az I. egyenletből $2x = 6$, tehát $x = 3$. A II. egyenlet képzetes részéből $2xy = -18$, így $y = -3$; a valós rész valóban $x^2 - y^2 = 0$. Tehát $z = 3 - 3i$.
gy.: Ha $z = x+iy$, akkor a képzetes részből $y = 1$. A valós részből $\sqrt{x^2+1} + x = 2$, négyzetre emelve $x = \frac{3}{4}$. Tehát $z = \dfrac{3}{4} + i$.
hf.: $z = 0$ megoldás. Ha $z \neq 0$, akkor a modulusokból $|z| = 1$, így $\overline{z} = 1/z$, tehát $z^3 = 1$. A megoldások: $z = 0,\ 1,\ -\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i,\ -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$.

4. **a)** $\sqrt{3} + i = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$, ezért $(\sqrt{3}+i)^{2022} = 2^{2022}(\cos 337\pi + i\sin 337\pi) = -2^{2022}$.
b) $\dfrac{3+3i}{1-i} = 3i$, továbbá $i^{2021} = i$ és $i^{2020} = 1$, ezért az érték $3^{2018}i$.
gy.: $1 - \sqrt{3}i = 2(\cos(-\frac{\pi}{3}) + i\sin(-\frac{\pi}{3}))$, így $(1-\sqrt{3}i)^{99} = -2^{99}$.
hf.: $\dfrac{2+\sqrt{12}i}{1-\sqrt{3}i} = -1 + \sqrt{3}i = 2(\cos\dfrac{2\pi}{3} + i\sin\dfrac{2\pi}{3})$, és $i^{999} = -i$. Innen az érték $2^{29}(\sqrt{3}+i)$.

5. **a)** $-16 = 16(\cos\pi + i\sin\pi)$, ezért $z = \sqrt{2}(1+i),\ \sqrt{2}(-1+i),\ \sqrt{2}(-1-i),\ \sqrt{2}(1-i)$.
b) $-4 + 4\sqrt{3}i = 8(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$, így

$$z = 2\left(\cos\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}\right)\right), \qquad k = 0, 1, 2.$$

gy.: Mivel $-9^3 i = 3^6(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2})$, $z = 3\left(\cos(\dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{3}) + i\sin(\dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{3})\right)$, $k = 0, \ldots, 5$.
hf.: $2\sqrt{3} + 2i = 4(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$. Ezért $z = \pm\left(\sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)$.

6.

1. **Hamis.** Például $z = w = i$: bal oldalon $\arg z \cdot \arg w = \frac{\pi^2}{4}$, míg $\arg(zw) = \arg(-1) = \pi$. Helyesen: $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w \pmod{2\pi}$.
2. **Igaz.** A konjugálás szorzattartó: $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$.
3. **Hamis.** Ismét $z = w = i$: bal oldalon 1, míg $\operatorname{Im}(zw) = \operatorname{Im}(-1) = 0$.

2026 Vill. Mat A1 – 5. gyakorlat

Komplex számok – IMSc megoldások

7*. IMSc-feladat.

a) Mivel $\overline{z}^3 z^4 = z(z\overline{z})^3 = z|z|^6$, az egyenlet $z|z|^6 = i$. Ha $z = re^{i\varphi}$, akkor $r^7 e^{i\varphi} = i$, tehát $r = 1$ és $\varphi \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$. Így $z = i$.

b) Legyen $z = a + bi$, $w = c + di$. Ekkor $z\overline{w} = (a + bi)(c - di)$, ennek valós része $ac + bd$, ami éppen az (a, b) és (c, d) vektorok skaláris szorzata. Ez pontosan akkor nulla, ha a két vektor merőleges.

c) $z = 0$ megoldás. Ha $z = re^{i\varphi} \neq 0$, akkor $r^{2024} e^{2024i\varphi} = re^{-i\varphi}$. A modulusokból $r = 1$, az argumentumokból $2025\varphi \equiv 0 \pmod{2\pi}$. Ezért

$$S = \{0\} \cup \left\{ \cos\frac{2k\pi}{2025} + i \sin\frac{2k\pi}{2025} : k = 0, \ldots, 2024 \right\}.$$

d) A nemnulla megoldásokra $|z| = 1$, ezért $|z-1|^2 = 2 - 2\cos\varphi$. A feltétel ekvivalens $\cos\varphi \geq \frac{1}{2}$-del, vagyis $-\frac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$. A gyökök közül ez $k = -337, \ldots, 337$, összesen 675 darab. A $z = 0$ is megfelel, ezért a válasz $\boxed{676}$.

e) **hf.:** A nulla nem változtat az összegen, így $\sum_{k=-337}^{337} e^{2\pi ik/2025}$ számítandó. A véges mértani sor szimmetrikus alakját használva

$$\sum_{k=-337}^{337} e^{2\pi ik/2025} = \frac{\sin(675\pi/2025)}{\sin(\pi/2025)} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2\sin(\pi/2025)}}.$$